EXECUTIVE STRATEGIC BRIEFING • DOSSIER VISUAL

# De Píxeles Gratuitos de NASA/ESA a Negocios Millonarios

AGRITWIN INTELLIGENCE
OCTUBRE 2026




## ❌ La Trampa: El "Software de Mapas Bonitos"

**Por qué el 80% de las startups de teledetección fracasan**

Muchos proyectos intentan venderle al agricultor dashboards con mapas de vigor vegetal (NDVI verde y rojo).

- **El agricultor no compra píxeles:** El NDVI no responde a qué hora prender la bomba ni cuántos milímetros regar.
- **Falsos positivos:** Sin datos de terreno, un satélite confunde maleza vigorosa con cultivo sano.
- **Inercia operativa:** El administrador de campo no se sienta frente a un PC a analizar mapas satelitales.

**0% Adopción**
TASA DE RETENCIÓN DE VISORES PURAMENTE PASIVOS

## ✅ La Receta Ejecutiva: Acción, Multas y Compensación

**Cómo las empresas ganadoras levantaron tracción brutal**

Las plataformas exitosas conectan el píxel gratuito con una consecuencia económica inmediata:

- **Instrucción Masticada:** Enviar por WhatsApp: *"Sector 4: regar 3 horas hoy"* (Cero fricción).
- **Cumplimiento Regulatorio:** Auditar la extracción del pozo para evitar clausuras y multas de la DGA.
- **Mercados Corporativos:** Vender el agua ahorrada a multinacionales (Google, Microsoft) con metas Net Zero Water.

**> 75% Retención**
CUANDO EL SOFTWARE AHORRA COSTOS DE ENERGÍA O EVITA MULTAS LEGALES

# Kilimo e Instacrops AI: Dos Caminos Hacia la Tracción Brutal



## Kilimo

RIEGO SATELITAL SENSORLESS

Argentina / Chile / México / Perú • Modelo B2B & Water Stewardship

**La Gran Innovación de Negocio:**

Descubrieron que el agricultor es reacio a pagar suscripciones caras. En su lugar, crearon el mercado de **compensación de agua (Water Insetting)**: empresas como **Microsoft, Google, Amazon y Coca-Cola** pagan por el agua que los agricultores ahorran en cuencas con estrés hídrico.

**La Infraestructura Tecnológica:**

- **Satélites:** Sentinel-2 y Landsat 8/9 para calcular el dosel foliar cada 5 días.
- **Algoritmo:** Derivan el coeficiente de cultivo ( `Kc` ) del NDVI y calculan la evapotranspiración ( `ETc = Kc × ET0` ).
- **Clima:** Estaciones meteorológicas públicas y reanálisis ERA5 para evapotranspiración de referencia ( `ET0` ).
- **Entregable al agricultor:** Recomendación exacta de riego en mm o minutos por sector.

**Foso Defensivo:** Auditoría hídrica bajo estándar AWS para Big Tech

## Instacrops AI

ASISTENTE VIRTUAL & IOT

Chile / LatAm • Fundada por Mario Bustamante • Hardware + LLMs

**La Gran Innovación de Adopción:**

Desarrollaron **InstaDrop (WhatsApp)**. Eliminaron el computador: el agricultor y los mayordomos reciben alertas de heladas en tiempo real y preguntas sobre cuándo regar directamente por chat, interactuando con agentes de Inteligencia Artificial.

**La Infraestructura Tecnológica:**

- **Hardware en tierra:** Sondas FDR multinivel (humedad a distintas profundidades) y micro-estaciones climáticas solares.
- **Conectividad:** Redes celulares 4G Cat-M1 y NB-IoT para transmitir cada 15 minutos.
- **Fusión de datos:** Cruzan la humedad física del suelo con imágenes Sentinel-2 y pronósticos meteorológicos.
- **Capa de IA:** Modelos LLM con Retrieval-Augmented Generation (RAG) agronómico para responder consultas inmediatas.

**Foso Defensivo:** Cero fricción de usuario vía WhatsApp + Ground Truth FDR

CARBONO, FUEGO Y MONITOREO ESTATAL

# Pachama, Firetrace y el Modelo Agro-Satélite en Chile

VERIFICACIÓN DIGITAL & CUMPLIMIENTO
3D, TÉRMICO Y CATASTRO

## 🌲 Pachama

CARBONO 3D

Silicon Valley / YC • Diego Saez-Gil

**El Secreto:** Reemplazaron auditorías manuales con cinta métrica por **dMRV (Digital MRV)** con LiDAR espacial.

**Infraestructura:**

- **NASA GEDI:** LiDAR espacial en la ISS que mide la altura del dosel árbol por árbol.
- **Radar Sentinel-1:** Monitoreo que penetra nubes en la selva.
- **PlanetScope:** Imágenes de 3 metros de resolución diaria.
- **Machine Learning:** Predice biomasa aérea ( `AGB` ) y toneladas de CO2.

**Compradores:** Shopify, Microsoft, Amazon.

## 🔥 Firetrace / OroraTech

PIRO-DETECCIÓN

Detección Térmica & Supresión Directa

**El Secreto:** Bajar el tiempo de alerta de incendios a **< 15 minutos** y extinguir en el punto de ignición.

**Infraestructura:**

- **CubeSats térmicos:** Cámaras infrarrojas MWIR/LWIR (3.9 y 11 µm) en órbita baja.
- **Modelo Rothermel:** Simulación de propagación según viento, pendiente y combustible.
- **Hardware Firetrace:** Tubos termoneumáticos en motores de cosechadoras y tractores que disparan extintor sin electricidad.

**Clientes:** Empresas forestales, aseguradoras y agro.

## 🇨🇱 Agro-Satélite

ODEPA + CIREN

MinAgri + CENIA + Fiscalización DGA

**El Secreto:** El satélite por sí solo no sabe qué cultivo hay; el Estado chileno tiene el **Catastro Frutícola oficial**.

**Infraestructura:**

- **Fusión Catastro + IA:** Entrenan redes con polígonos prediales de CIREN para predecir siembras con >90% exactitud.
- **Fiscalización DGA:** Comparan la evapotranspiración estival del satélite con los caudalímetros telemáticos de los pozos.
- **Multas en UTAs:** Si un predio muestra verdor activo pero extracción cero, se cursa infracción inmediata.

**Impacto:** Soberanía de cosechas y control de agua.

ARQUITECTURA & ESTRATEGIA DE AGRITWIN

# Cómo AgriTwin Capitaliza Estas Lecciones en el Fundo Meniel

SÍNTESIS ARQUITECTÓNICA
PREDIO ⇔ CUENCA

### 1. Hardware Terreno (ESP32)

**Gabinete IP67 + Sondas FDR Suelo**

No llenamos el campo de sensores caros. Instalamos **estaciones patrón** con ESP32 y sondas FDR multinivel (20–100 cm) para calibrar el satélite continuo y medir la recarga real del perfil radicular.

### 2. Gemelo 3D & Simulación

**Three.js / CesiumJS + Fundo Meniel**

Visualización fotorealista con mallas 3D, potreros de pastoreo Voisin (PRV), arquitectura Tudor, tranque de 18.500 m³ y simulador de balance hídrico físico FAO-56 dinámico.

### 3. Doctrina C2 de Riesgos

**Cuenca Longaví • R = (H × V) / 100**

Puesto de mando multiamenaza: combina el modelo de incendios **Rothermel** (NDII de Sentinel-2), fajas cortafuegos WUI de 45 m y las reservas del tranque para defensa predial y vecinal.

### 🎯 El Plan de Acción Inmediato para AgriTwin (Qué Adoptamos Hoy):

**💧 De Kilimo:**
Cálculo de Kc dinámico en `SimulationEngine` con el NDVI de Sentinel-2 para el Fundo Meniel.

**🚜 De Instacrops:**
Despacho de instrucciones operativas directas vía WhatsApp (sin forzar al mayordomo a abrir el 3D).

**🔥 De Firetrace:**
Alimentar el parámetro de humedad de combustible ( `FMC` ) con las bandas B8 y B11 de Sentinel-2.

**⚖️ De CIREN / DGA:**
Módulo de auditoría de caudales de extracción vs. área regada para blindar al productor ante multas de la DGA.

🚀 **Estrategia Comercial "Caballo de Troya":** Entregar diagnóstico histórico gratuito con Sentinel-2 a fundos vecinos del Maule ➔ Demostrar sobregasto de energía o riesgo DGA ➔ Instalar hardware ESP32 y licenciar el Gemelo 3D.

**STATUS: OPERATIVO**